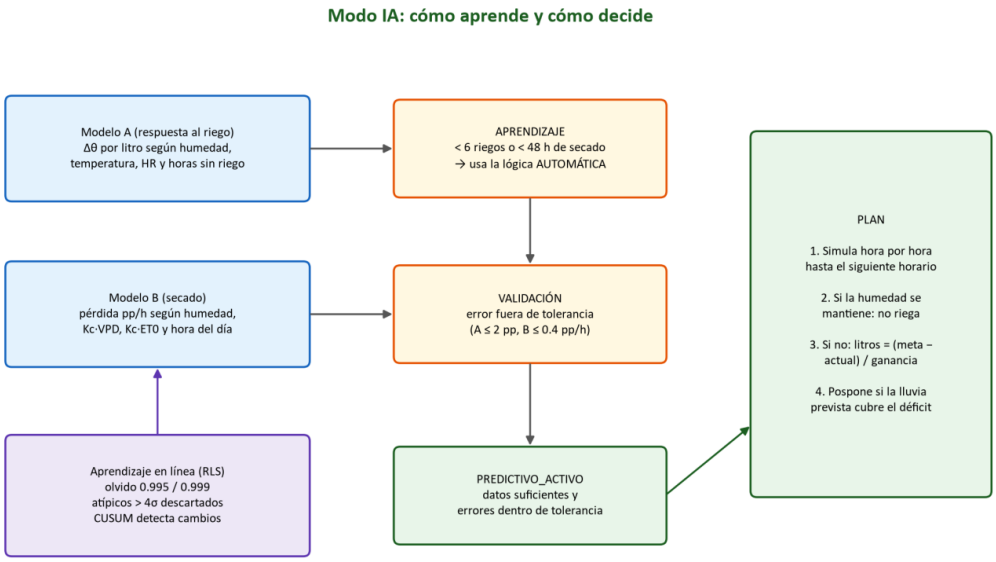
AQUAHUERTO ESCOLAR · DOCUMENTO 14

Modelo de IA predictiva

Qué datos usa, cómo aprende y cómo decide



Sistema mecatrónico de riego inteligente para huertos escolares

Escuela Primaria Federal Belisario Domínguez · Chihuahua, Chihuahua

Equipo 2 · Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua

Jaime Santiago Galaviz Reaza

Victor Manuel Palicio Torres

Eyra Cristal Garcia

Noviembre de 2026

Idea

En lugar de regar siempre lo mismo, el ESP32 aprende **dos cosas del propio huerto**: cuánto sube la humedad por cada litro y cuánto se seca por hora. Con eso calcula el agua mínima necesaria hasta el siguiente horario de riego.

Modelo A: respuesta al riego

$$\Delta\theta = L \cdot (a0 + a1 \cdot u1 + a2 \cdot u2 + a3 \cdot u3 + a4 \cdot u4)$$

- u1 = (θ0 − 25)/10: humedad antes del riego
- u2 = (T − 20)/10: temperatura
- u3 = (HR − 50)/50: humedad del aire
- u4 = min(horas desde el último riego, 48)/24
- Aprende después de cada riego ≥ 100 mL, con la primera lectura tras la infiltración.

Modelo B: secado

$$\text{pérdida (pp/h)} = b0 + b1 \cdot (\theta - 25)/10 + b2 \cdot Kc \cdot VPD + b3 \cdot Kc \cdot ET0_h \cdot 10 + b4 \cdot \sin(2\pi h/24) + b5 \cdot \cos(2\pi h/24)$$

- Limitada a 0–3 pp/h; sin pronóstico usa ET0 ≈ 0.12·VPD.
- Aprende con pares de lecturas separados ≥ 1 h **sin agua** (sin riego reciente ni aumentos externos de humedad).

Datos que usa

Dato	Origen
Humedad volumétrica θ	EC-5
Temperatura y HR, VPD	DHT22
Litros aplicados	YF-S201
ET0, lluvia, VPD pronosticados	Open-Meteo
Kc del cultivo y etapa	Perfil FAO-56 del cultivo
Hora del día	NTP

Aprendizaje

- **Mínimos cuadrados recursivos (RLS)** con una ganancia inicial de 0.27 pp/L calculada con la geometría de la cama (Haykin, 2014).
- Factor de olvido 0.995 (A, ≈ 200 riegos) y 0.999 (B, ≈ 6 semanas).
- Se descartan datos atípicos con residuo > 4σ.
- **CUSUM** (k = 0.5, h = 6) detecta cambios del suelo: vuelve a VALIDACIÓN sin borrar el modelo.
- El error se mide **antes** de aprender cada dato (validación fuera de muestra).
- El modelo ocupa ≈ 0.6 KB y se guarda en la memoria NVS.

Estados del modelo

Estado	Condición	Qué hace el modo IA
APRENDIZAJE	< 6 riegos o < 48 h de secado	Riega como AUTOMÁTICO
VALIDACIÓN	Errores fuera de tolerancia (A ≤ 2 pp, B ≤ 0.4 pp/h)	Riega como AUTOMÁTICO
PREDICTIVO_ACTIVO	Datos suficientes y errores en tolerancia	Riega según el plan

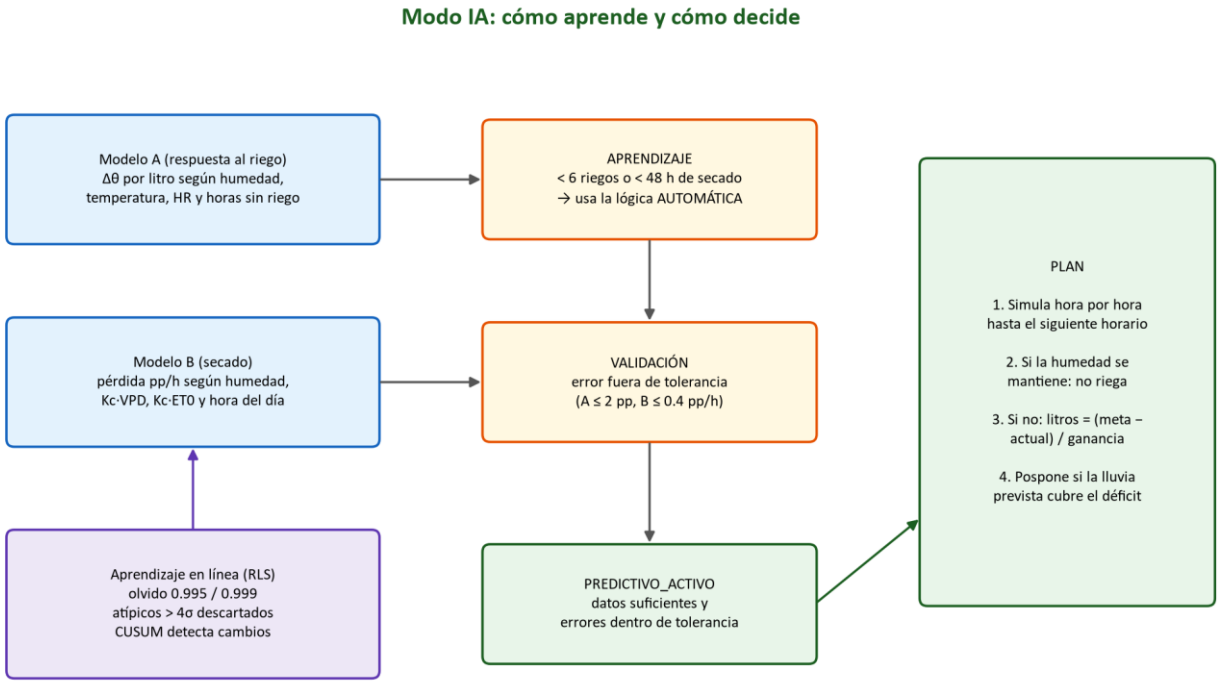


Figura 1. Aprendizaje y plan.

Resultados

Prueba	Resultado
11 escenarios automáticos	Aprende una ganancia de 3.5 ± 0.5 pp/L, descarta atípicos, detecta cambios, plan mínimo y limitado
Simulador (14 días simulados)	PREDICTIVO_ACTIVO con errores de 0.25 pp y 0.17–0.20 pp/h (datos simulados)
Huerto real (5-nov)	APRENDIZAJE: 30 riegos aprendidos (meta 6 cumplida) y 9 de 48 h de secado

Como todavía no hay plantas, el sistema se dejó en MANUAL sin regar para que la tierra se seque y el modelo B junte las 48 horas de secado. Las horas se van sumando aunque haya reinicios o se pierda el Wi-Fi.